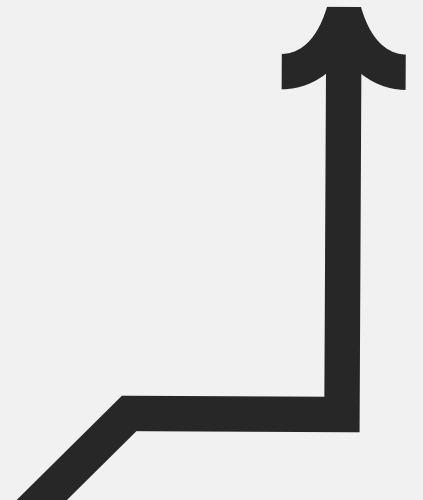


IUs Conversationnelles

SEG3525 – Conception et Analyse des Interfaces Usagers

Créé et présenté par:

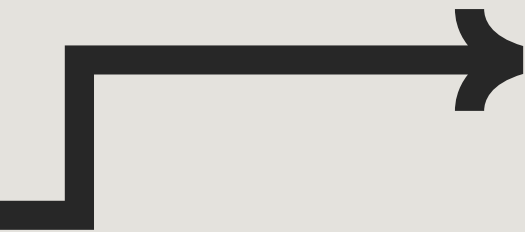
Caroline Barrière



Sommaire

- 01** Introduction
- 02** Assistants Personnels Intelligents



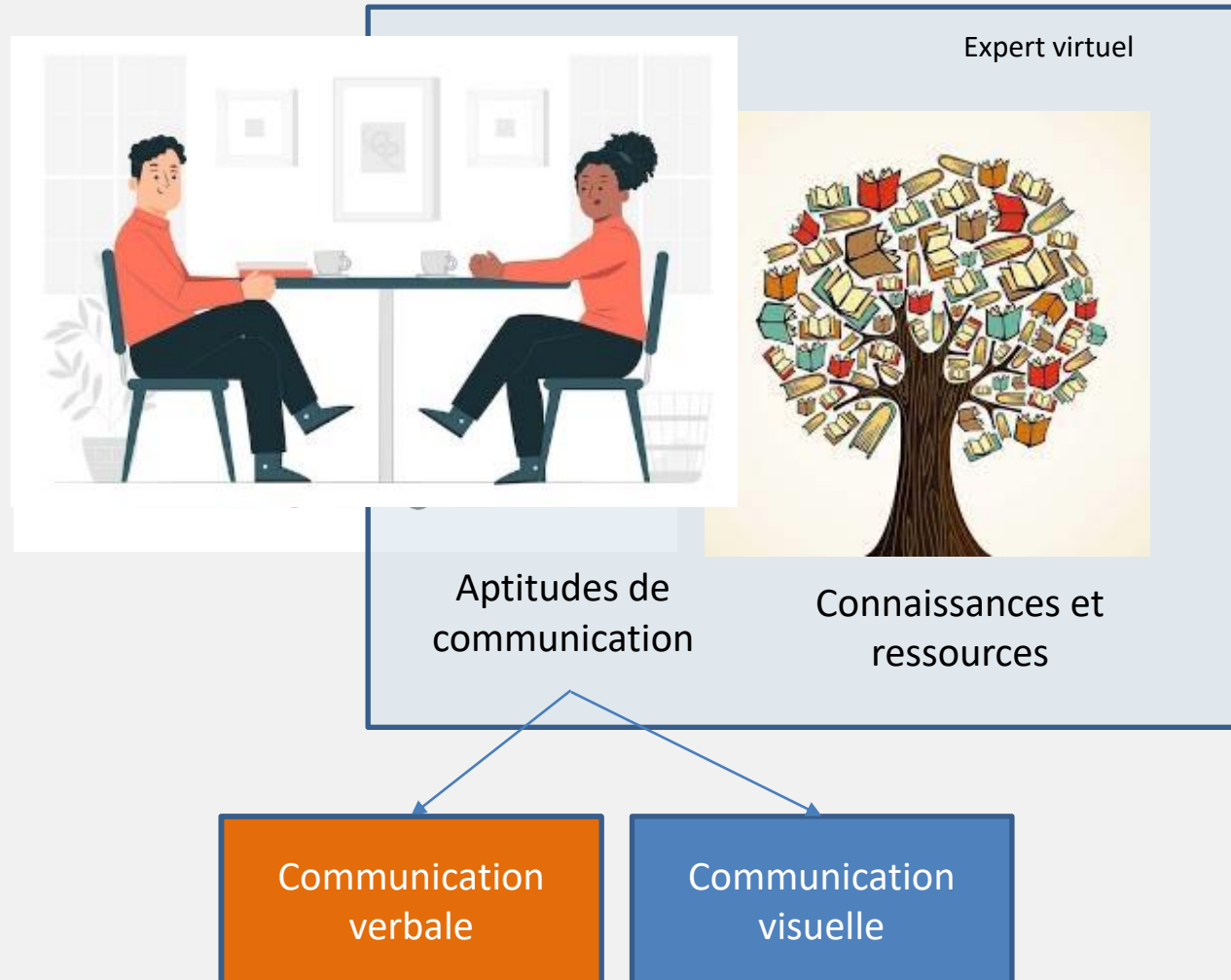


Introduction

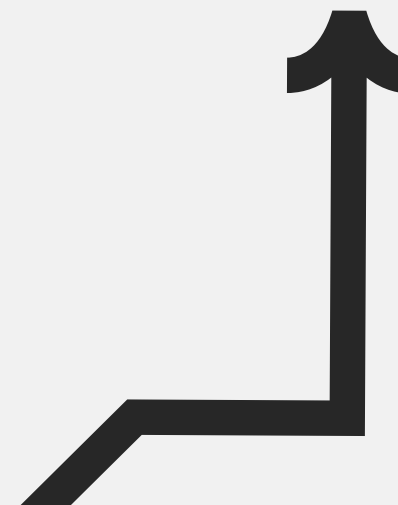
Cette section présente deux principaux types de systèmes conversationnels.



Expert virtuel



Un expert virtuel, utilisera toutes ses connaissances et ses compétences en communication pour rendre l'utilisateur productif!



Définition

Les **interfaces conversationnelles** sont des interfaces qui communiquent en langage naturel (texte ou parole).

Deux types principaux:

- IA conversationnelle axée sur les tâches (e.g. Alexa, Siri)
- Conversation généraliste (e.g. ChatGPT, Claude)

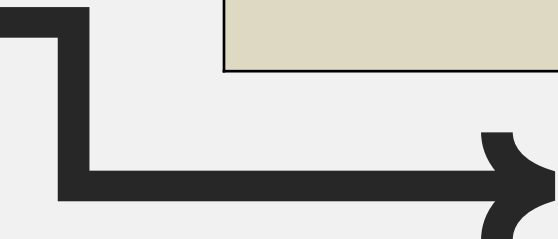
Capacités communes:

- Interpréter les entrées de l'utilisateur (parlés ou écrits)
- Générer des réponses appropriées
- Gérer le dialogue personne-machine



Exemples

Tâche	Gestion par l'Assistant Personnel Intelligent (e.g. Siri, Alexa)	Gestion par LLMs (e.g. Claude, ChatGPT)
"What's the weather?"	Appelez une API météo et donnez une réponse brève	Pourrait expliquer la météo et aller plus loin (p. ex., comparer les prévisions, expliquer les conditions atmosphériques)
Write me a poem about the ocean	Non conçu pour la génération créative	Écrit un poème original instantanément
"Set a timer for 8 minutes."	S'exécute instantanément via les fonctions intégrées de l'appareil.	Ne peut pas le faire directement à moins d'être connecté à un plugin. Peut simuler : « D'accord, imaginez que la minuterie a commencé. »



Assistants personnels intelligents



But principal

- Exécution de tâches à commande vocale et contrôle de l'appareil



Cas d'utilisation typiques

- Régler des minuteries, écouter de la musique, contrôler la maison intelligente, répondre à des questions simples
- Domaine fermé, réponses préenregistrées



Modèle et technologie sous-jacents

- Construit autour de la reconnaissance des intentions, de la logique basée sur des règles et des API infonuagiques
- Classificateurs d'intentions et adaptation de réponses

Assistants personnels intelligents



Profondeur de conversation

- Dialogue limité et basé sur le commandes
- Dialogue linéaire



Souplesse linguistique

- Limité (énoncés prédéfinis)

Systemes à base de LLMs



But principal

Compréhension et génération du langage naturel



Cas d'utilisation typiques

- Conversations longues, génération de contenu, explications, codage.
- Domaine ouvert, réponses génératives



Modèle et technologie sous-jacents

- Basé sur des modèles « transformer » entraînés sur de très grands corpus de textes
- Grands modèles de langues (*Large Language Model – LLMs*) génériques
- Apprentissage profond sur des ensembles de données massifs

Systemes à base de LLMs



Profondeur de conversation

- Dialogue profond et cohérent en plusieurs tours
- Dialogue non linéaire

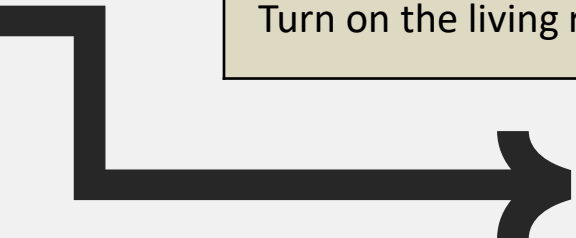


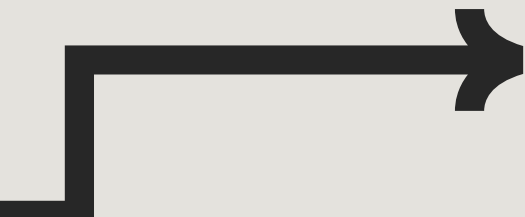
Souplesse linguistique

- Élevée (entièrement générative)

Exemples

Tâche	Gestion par l'Assistant Personnel Intelligent (e.g. Siri, Alexa)	Gestion par LLMs (e.g. Claude, ChatGPT)
"Explain quantum entanglement in simple terms."	Peut dire : « Voici ce que j'ai trouvé sur le Web... ou fournir un extrait de Wikipédia.	Explique clairement avec des analogies, des exemples et s'adapte aux questions de suivi.
"Play Taylor Swift on Spotify."	S'intègre à Spotify et commence à jouer immédiatement.	Ne contrôle pas Spotify nativement. Peut écrire une liste de lecture ou simuler des recommandations.
"Tell me a joke."	Fait une blague ou un jeu de mots pré-scénarisé.	Peut générer des blagues originales ou les adapter à votre sens de l'humour.
Turn on the living room lights	Exécute la commande de la maison intelligente via l'intégration de l'appareil	Impossible de contrôler les appareils (sauf via un code ou un code connecté)



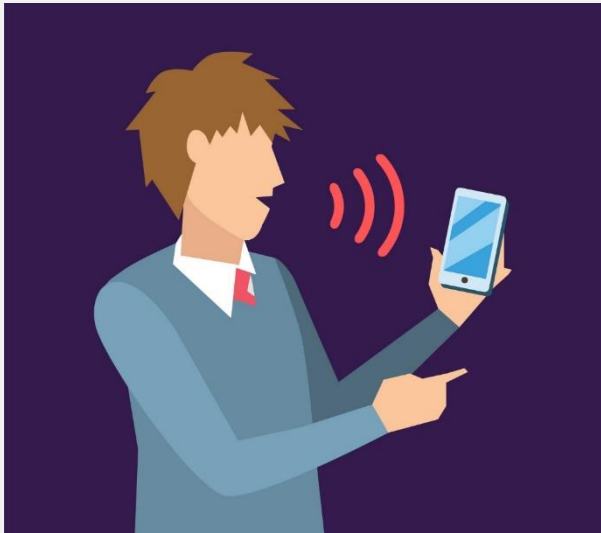


Assistant personnel intelligent

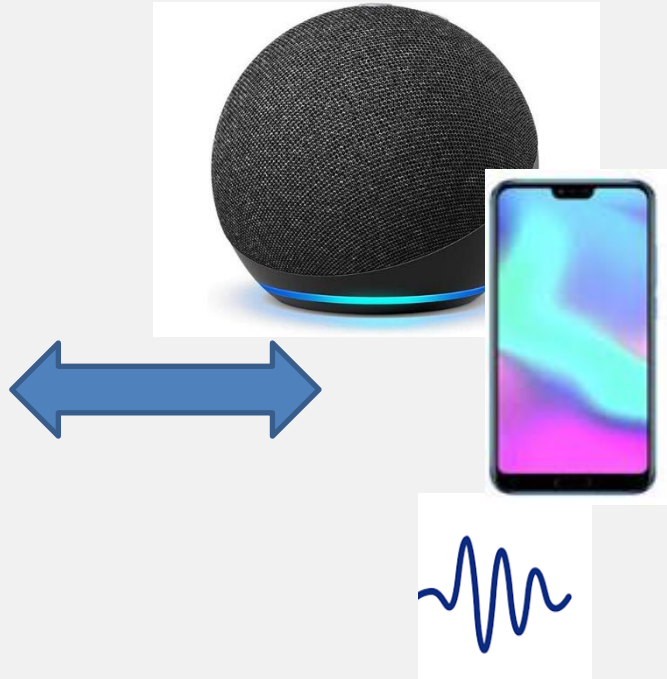


Cette section passe en revue les différentes composantes d'un assistant personnel intelligent.

Interaction vocale



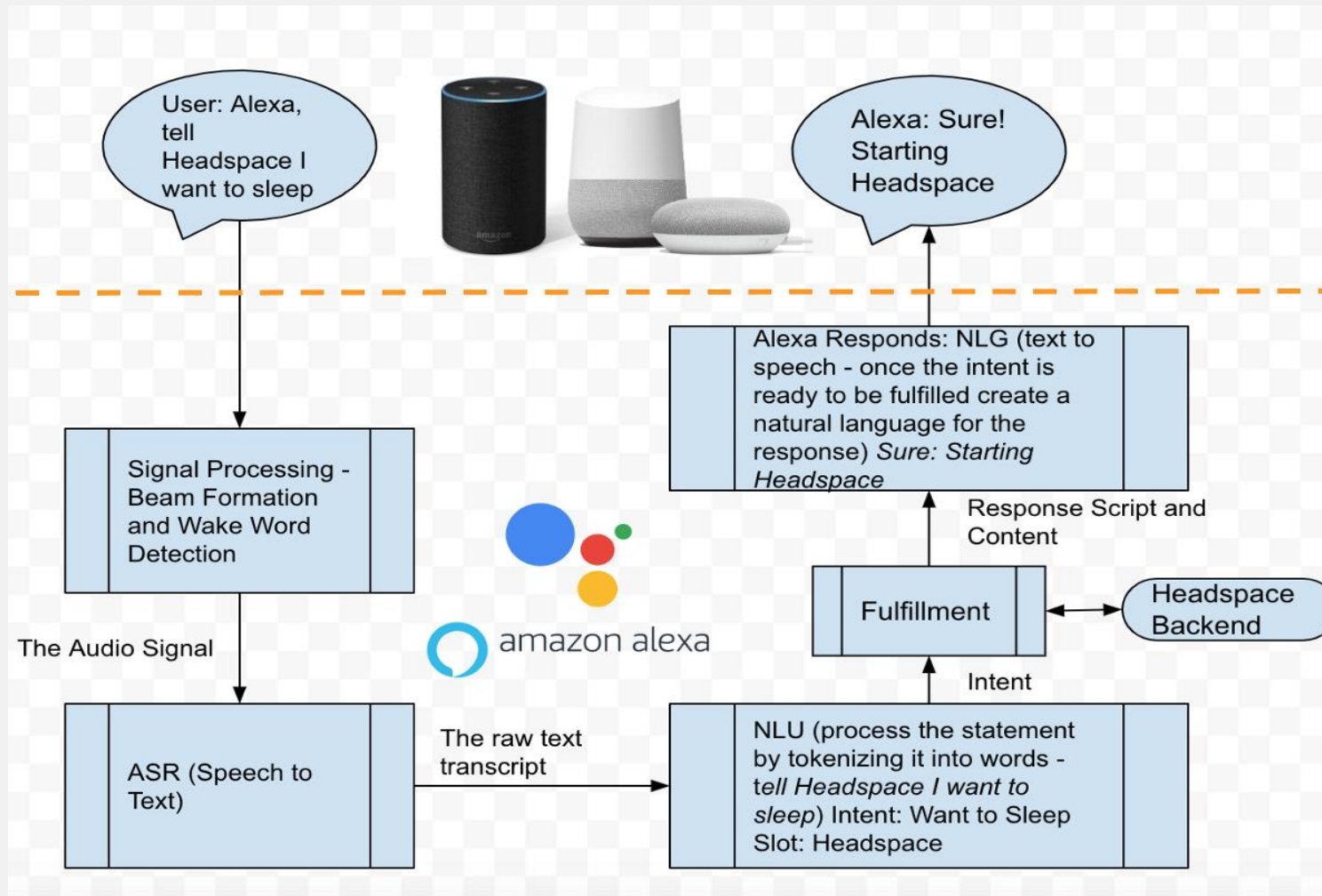
Reconnaissance vocale
(*Automatic Speech Recognition – ASR*)



Synthèse vocale
(*Text-to-Speech – TTS*)



Architecture typique



Commandes possibles

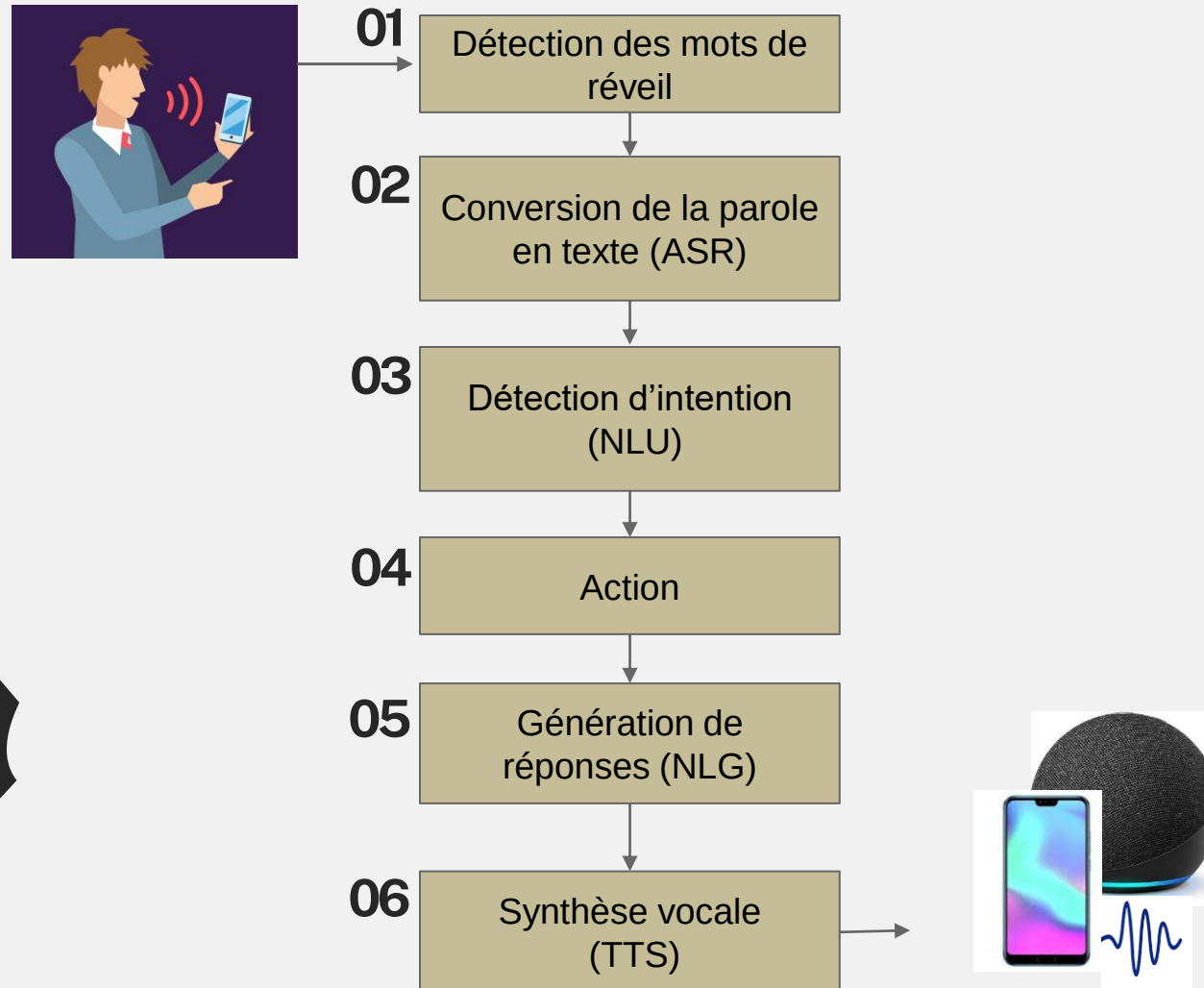
- "Call Sarah"
- "Call Mom on speaker."
- "Set the timer for 10 minutes."
- "Tell Lucy I am going to the store."
- "Send email to John Doe about tomorrow and say Too busy to come."
- "Play the voice mail from Mom."
- "What is a 20 percent tip on \$68?"
- "What is 234 divided by 6?"
- "What time is it in Tokyo?"
- "When is Labor Day?"
- "Take a picture."
- "Set an alarm for six hours from now."
- "Turn off all alarms."
- "What's the weather like today?"
- "Turn on Bluetooth"
- "Where is the nearest hairdresser?"
- "Play music by Brad Meldhau."
- "Play previous song."
- "Check flight status of Air Canada 327"
- "What's the nearest museum?"



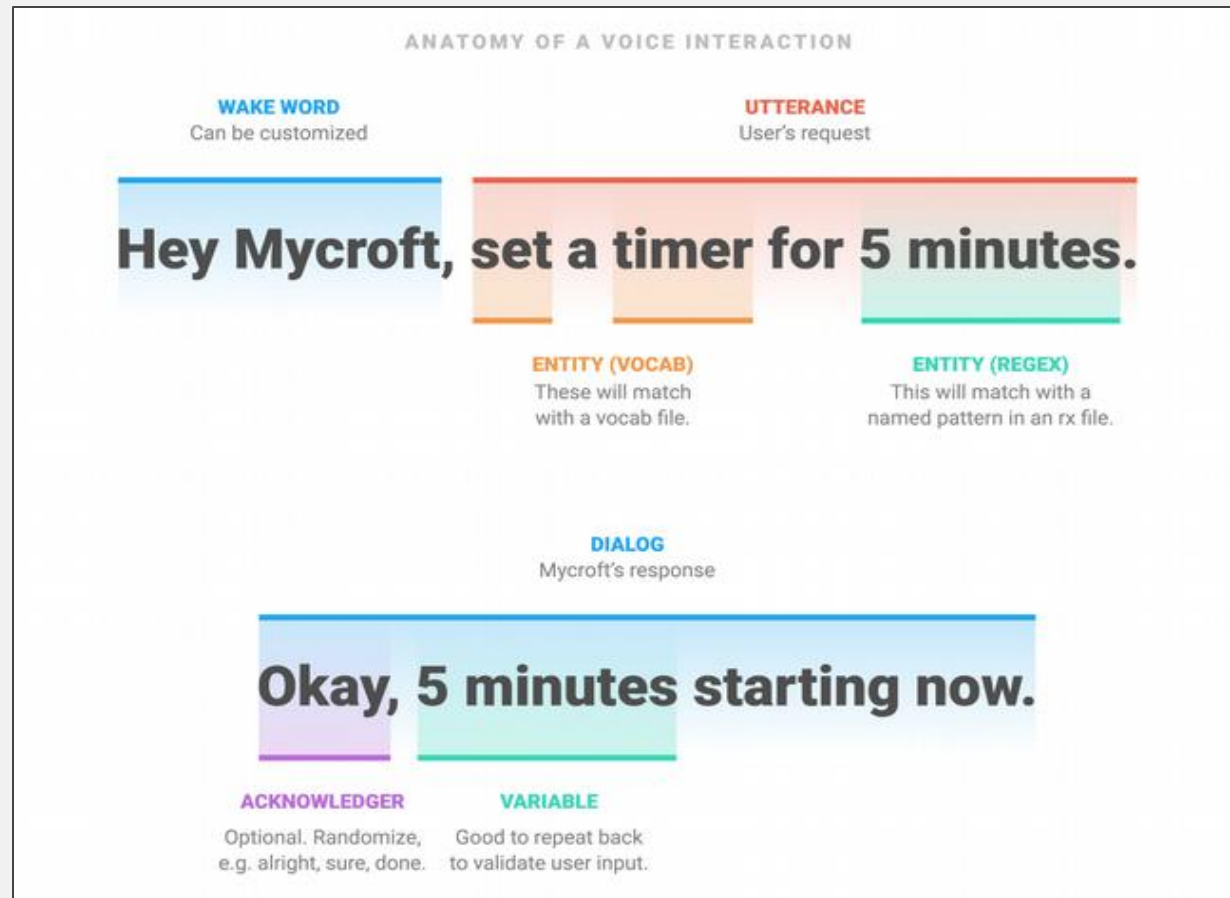
[Source](#)



Composantes



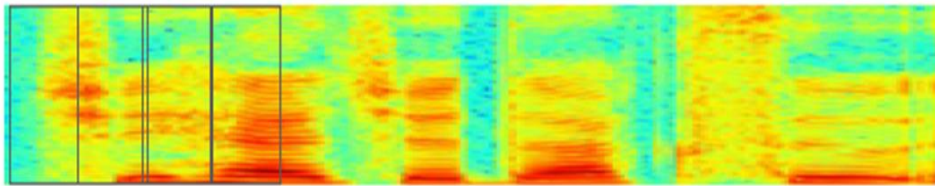
01. Détection des mots de réveil



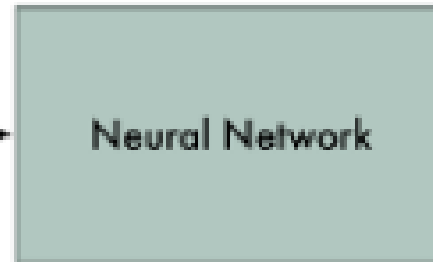
02. ASR



Apprentissage automatique pour apprendre à reconnaître les mots des signaux de la parole.



Sound wave of
me saying "Hello"



Plain text

Output

[Source](#)

03. Détection d'intention

Le détecteur d'intention, basé sur l'apprentissage automatique, nécessitera des phrases d'entraînement.

Difficulté = Paraphrases

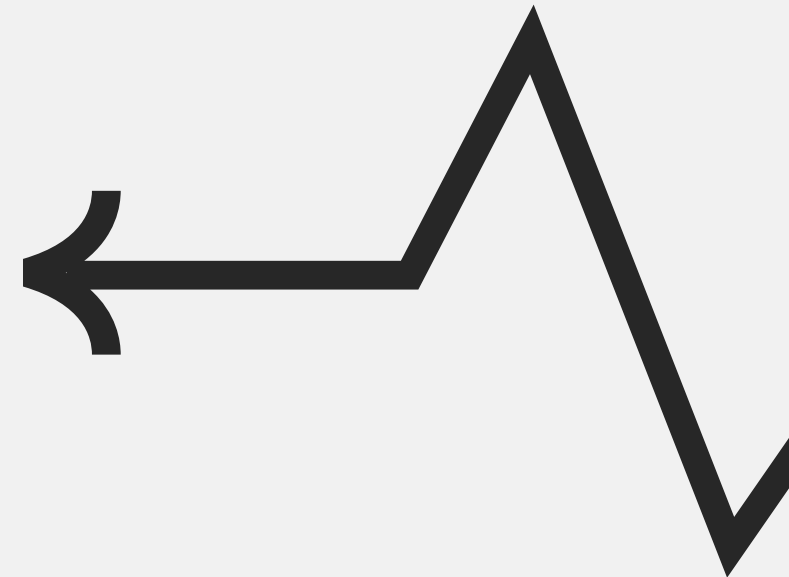
I'd like to make a reservation at Gezellig on Tuesday July 15th.

I'd like to get a table at Gezellig next Tuesday.

Any available table at Gezellig on July 15th ?

Please book a table at Gezellig on July 15th

Can I reserve for next Tuesday at Gezellig ?



Exemple de dialogue linéaire

Intention:
Restaurant_booking

Paramètres requis (*slot filling*)

Restaurant name: **Gezellig**
Date: **Monday July 15th**
Number of people: **two adults**
Time: **9 pm**

I'd like to make a reservation at
Gezellig on **Monday July 15th**.

For how many people?

We're **two adults**.

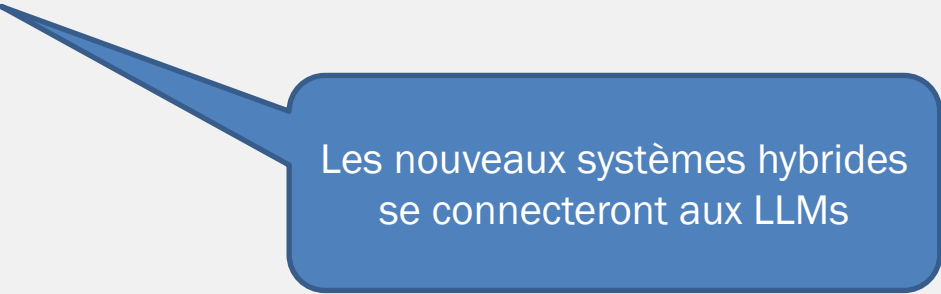
What time would you like?

9 pm.

04. Action

Pour exécuter l'action souhaitée, il est possible :

- Accéder aux commandes internes (e.g. minuterie, téléphone)
- Accéder à des fournisseurs externes(e.g. réservation resto, banques)
- Accéder aux moteurs de recherche
- Accéder aux capacités génératives des LLMs



Les nouveaux systèmes hybrides
se connecteront aux LLMs



Systemes hybrides

Un **système hybride** d'IA conversationnelle intègre :

- Une couche d'exécution de tâches (comme Alexa, Siri ou Google Assistant)
- Une couche de compréhension et de génération du langage (comme ChatGPT ou Claude)

Cette configuration permet :

- Prise d'action précise (p. ex. « régler une minuterie sur 8 minutes »)
- Dialogues riches, contextuels et libres (p. ex. « expliquer comment fonctionnent les minuteries sur Mars »)

Where was Barak Obama born?

Barack Obama was born in **Honolulu, Hawaii**, on **August 4, 1961**.

Hawaii became the 50th state of the United States in 1959, two years before his birth — so he is a **natural-born U.S. citizen**.

05. Génération de réponses



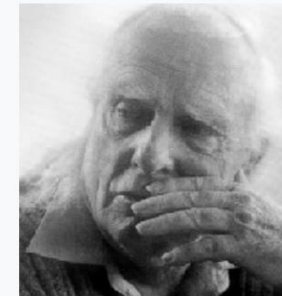
Requête	Intention	Service/Skill	Succès / Échec
Set the timer for 10 minutes.	Set Timer	Timer App	OK. OK Caroline. Timer is set for 10 minutes.
Play the voice mail from mom	Listen to phone message	Phone App	(just playing it) Here is the voice mail from mom: (play)
Set an alarm for six hours from now.	Set Alarm	Clock App	OK. Alarm is set for 7:30pm.
Turn on Bluetooth	Modify settings	Settings	Bluetooth is on. Bluetooth was already on.

Du point de vue de l'interface utilisateur... Ce qui est important, c'est le type de réponse qui sera donnée.

Principes de conversation

- 01 → **La maxime de quantité**, où l'on essaie d'être aussi informatif que possible, et de donner autant d'informations que nécessaire, et pas plus.
- 02 → **La maxime de qualité**, où l'on essaie d'être véridique, et où l'on ne donne pas d'informations fausses ou qui ne sont pas étayées par des preuves.
- 03 → **La maxime de relation**, où l'on essaie d'être pertinent, et de dire des choses qui feront progresser la discussion.
- 04 → **La maxime de manière**, où l'on essaie d'être aussi clair, aussi bref et aussi ordonné que possible dans ce que l'on dit, et où l'on évite l'obscurité et l'ambiguïté.

Herbert Paul Grice



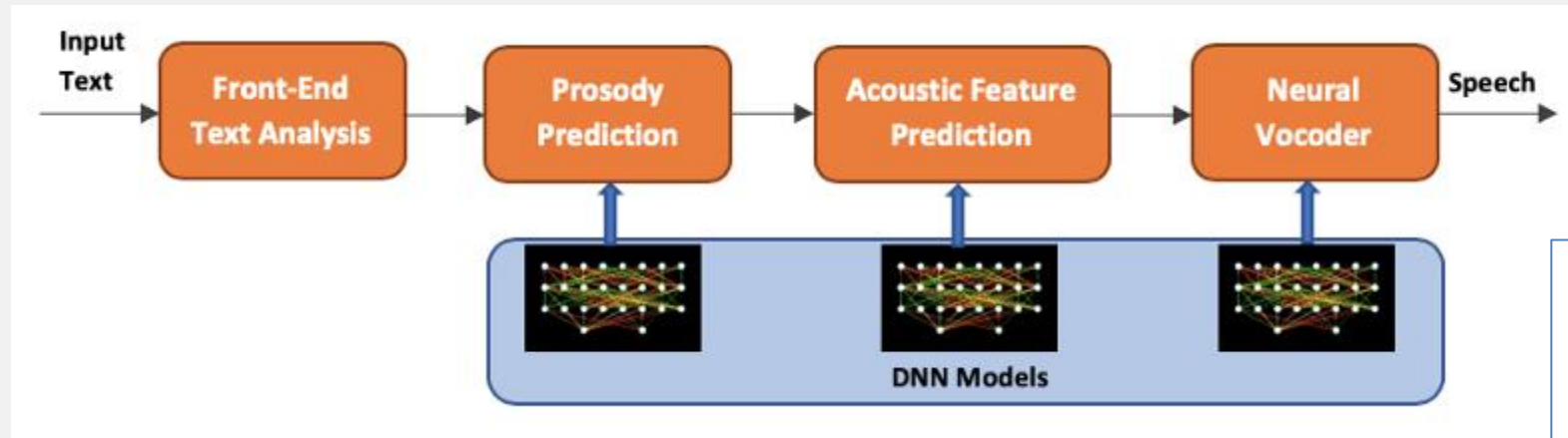
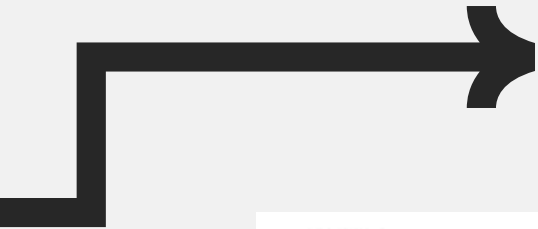
Born 13 March 1913
Birmingham, England, U.K.
Died 28 August 1988 (aged 75)
Berkeley, California, U.S.
Alma mater Corpus Christi College, Oxford
Era 20th-century philosophy
Region Western philosophy

Grice's Maxims of Conversation: The Principles of Effective Communication



[Source](#)

06. Synthèse vocale



**IBM Watson Text to Speech:
Neural Voices Generally Available**

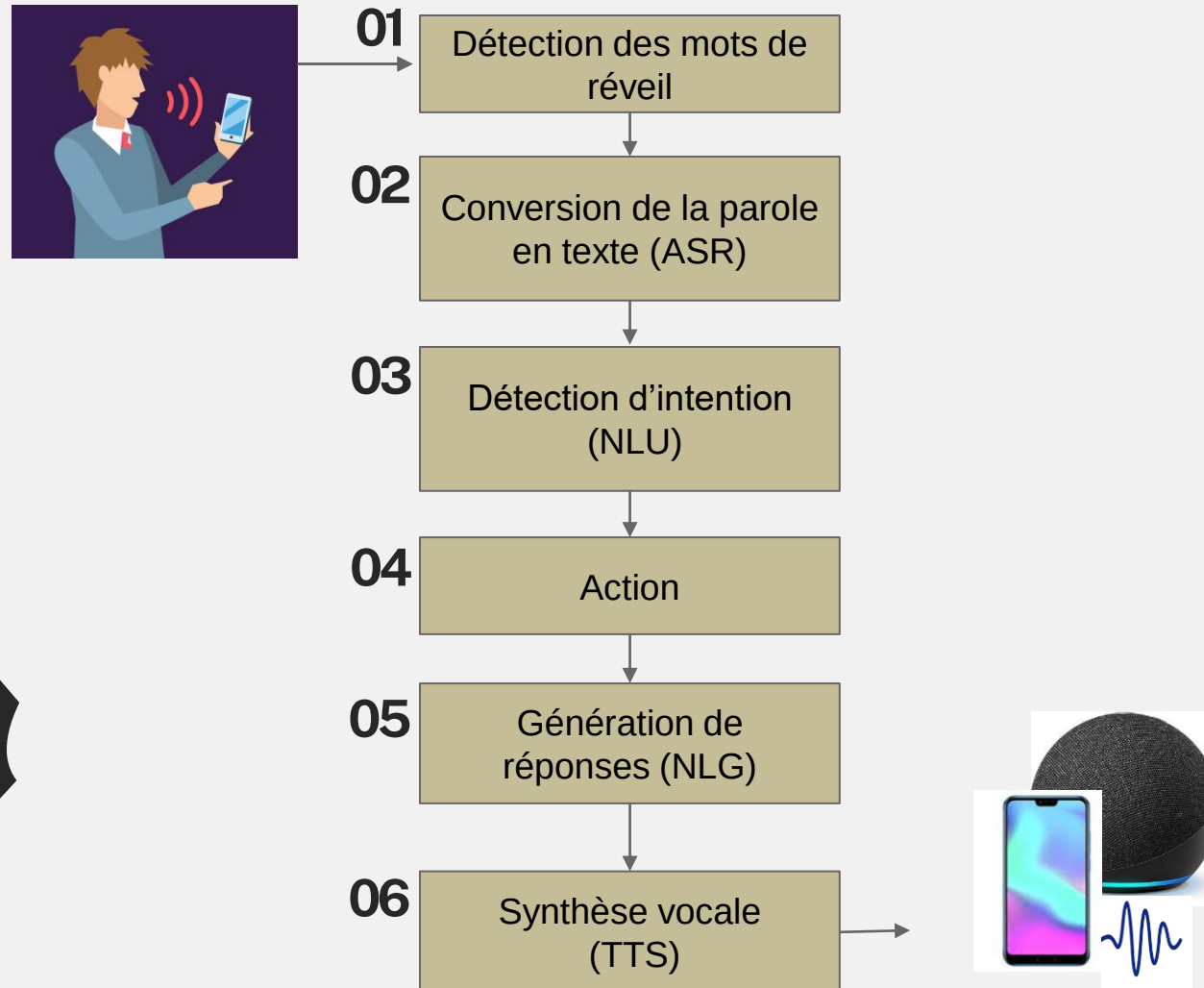
Enable better customer interaction and conversation with clear, crisp, more natural-sounding voice technology.

 Kati Venturato [Follow](#)
Jun 28, 2019 · 3 min read ★

[Twitter](#) [LinkedIn](#) [Facebook](#) [Bookmark](#) [More](#)

[Source](#)

Interaction vocale



Pros/Cons

Avantages

- Naturel et intuitif pour de nombreux utilisateurs
- Permet d'avoir les mains libres et les yeux libres (si vous utilisez la voix)
- Peut réduire la complexité de l'interface dans un environnement contraint (p. ex. chirurgical)



Désavantages

- Retour au « style de ligne de commande »
- Conversation parfois « trop ouverte »
- Mauvaise gestion des erreurs et de l'ambiguïté
- Difficulté à adapter les heuristiques d'utilisabilité aux conversations (e.g. visibilité, reconnaissance sur le rappel)
- Manque d'aide et soutien provenant de la communication visuelle



Sommaire

- 01 Introduction
- 02 Assistants Personnels Intelligents

